

摘要：

SemiAnalysis把宇树视作继比亚迪、大疆之后的中国硬件巨头样本。G1机器人物料成本仅8976美元，税前售价2.73万美元，毛利率高达67%；执行器自研使零部件成本低至西方同类的三到四折；叠加中国供应链按周迭代的飞轮效应，宇树正以四足机器人验证过的降价路径，将人形机器人从实验室推向真实搬运场景。

“我们正在见证另一个中国硬件巨头的诞生。”

6月9日，AI产业链明星分析机构SemiAnalysis在其深度报告《宇树将主导全球机器人产业》（*China's Unitree Will Dominate Global Robotics*）中如此说道。宇树科技正被放到全球机器人产业链重估的中心，关键不是“会表演”，而是价格、交付和商业部署。

SemiAnalysis把宇树视作继比亚迪、大疆之后的中国硬件巨头样本。**G1机器人物料成本仅8976美元，税前售价2.73万美元，毛利率高达67%；执行器自研使零部件成本低至西方同类的三到四折；叠加中国供应链按周迭代的飞轮效应，宇树正以四足机器人验证过的降价路径，将人形机器人从实验室推向真实搬运场景。**

该机构表示，三年前，宇树还是四足机器人公司；到去年，它把四足机器人优势延伸到人形机器人；今年，G1开始进入可用部署阶段，并有三款新设计在路上。同时，SemiAnalysis说道：“宇树科技的IPO，标志着机器人时代的正式开启。”

## China's Unitree Will Dominate Global Robotics

The Fastest Iteration Cycle In Next-Gen Robotics Should See Unprecedented Acceleration

REYK KNUHTSEN, NIKO CIMINELLI, JACOB RINTAMAKI, AND 4 OTHERS

JUN 09, 2026 · PAID

101

1

12

Share

We are witnessing the birth of another Chinese hardware giant. Three years ago, Unitree was a quadruped company. By last year, they parlayed quadruped dominance into creating and leading the humanoid market. This year, their G1 humanoids are finally entering into viable deployments, and three new designs are on the way, including their most-direct Western humanoid competitor.

### 低价背后的高毛利测算

价格是第一条线索。测算显示，宇树G1税前价格在过去12至18个月从5万美元以上降至2.73万美元。即便如此，旗舰G1毛利率仍被估算为67%。部分交易价格已低于2万美元。

这意味着，低价不一定等于亏本换市场。如果BoM（物料清单）测算成立，宇树的竞争力来自制造成本，而不只是定价激进。

出货端也颇受关注。SemiAnalysis称，西方人形机器人公司仍多处于早期产品阶段，而“我们听说宇树可能在未来数周交付第1万台人形机器人”。



| SEMIANALYSIS      |             |     |               | G1 EDU ADVANCED — 29 DoF BILL OF MATERIALS |                 |     |              |
|-------------------|-------------|-----|---------------|--------------------------------------------|-----------------|-----|--------------|
| ARMS              |             |     |               | HEAD                                       |                 |     |              |
| COMPONENT         | ASP         | QTY | EXTENDED      | COMPONENT                                  | ASP             | QTY | EXTENDED     |
| Planetary Gearbox | \$126-\$225 | 16  | \$1726-\$3710 | DJI LiDAR MID360 LiDAR                     | \$557-\$2713.00 | 1   | \$557-\$2713 |
| SILDC Motor       | \$50-\$140  | 16  | \$504-\$5440  | Intel RealSense D435                       | \$260-\$320     | 1   | \$260-\$320  |
| Dual Encoder      | \$8-\$10    | 16  | \$128-\$128   | Audio I/O                                  | \$18.25-\$33.25 | 1   | \$18-\$33    |
|                   |             |     |               | Assembly (Head Integration)                | \$711v          | 1   | \$711-\$66   |
|                   |             |     |               | SUBTOTAL                                   |                 |     | \$889-\$949  |

## 复制比亚迪和大疆的硬件路径

SemiAnalysis把宇树放进一个中国硬件公司常见的成功路径里：**先控制最贵、最难的核心部件，再通过规模压低成本，最后用每一代产品打开新市场。**

在比亚迪案例里，关键部件是电池。电池一度占电动车BoM（物料清单）约30%-40%。比亚迪从电池做起，随后把电池、电驱、电机、IGBT和SiC功率模块等环节逐步内部化，形成成本优势。

在大疆案例里，关键部件是飞控。2013年，Phantom 1售价679美元，没有内置相机、没有云台、续航只有10分钟，但它比自组装无人机便宜约一半，也省掉了复杂装配。大疆收入从2011年的400万美元增长到2013年的1.3亿美元。

SemiAnalysis把这种打法概括为：控制一个关键部件，用愿意尝鲜的研究者和爱好者市场启动，借助供应链生态，每一代硬件解锁下一个市场。

宇树选择的关键部件，是执行器，也就是机器人关节。而执行器占人形机器人BoM（物料清单）的50%-70%。

这也是宇树从四足机器人切入的原因。2018年Laikago售价4.5万美元；2020年A1降至1.5万美元；2021年Go1 Air起售价2700美元；如今Go2根据版本和地区，起售价约1600-2800美元。

六年时间，入门级四足机器人价格下降约94%-96%。这给宇树积累了人形机器人共用的执行器、控制系统、供应商和生产流程。

## 真正的变量是中国的供应链飞轮

宇树的优势不只在单台机器人，另一层优势来自中国硬件供应链。

中国2024年汽车产量3130万辆，其中40.9%为新能源车；无人机产业链已有约3000家零部件供应商；中国内部约有200家人形机器人公司共享并反哺这套生态。



这些供应链可以复用到机器人上，包括无刷直流电机、驱动器、编码器、电池和制造工艺。更关键的是迭代速度。在中国，供应商坐火车几小时可达，样品当天或次日送达，垂直迭代周期可以按周计算，而不是按季度计算；零部件价格也可能比西方同类产品低20%-40%。

宇树还在自研BLDC电机、行星齿轮箱、激光雷达和深度相机。其自制电机成本可低至西方同类产品的30%-40%。四足机器人业务中，毛利率从42.36%升至55.49%，成本几乎减半。

如果IPO顺利推进，市场真正要看的不是短期出货噱头，而是三个指标：G1能否扩大真实部署、BOM能否继续下降、AI能力能否把远程操作比例降下来。只有这三件事同时发生，“主导全球机器人产业”才不只是一个激进判断。

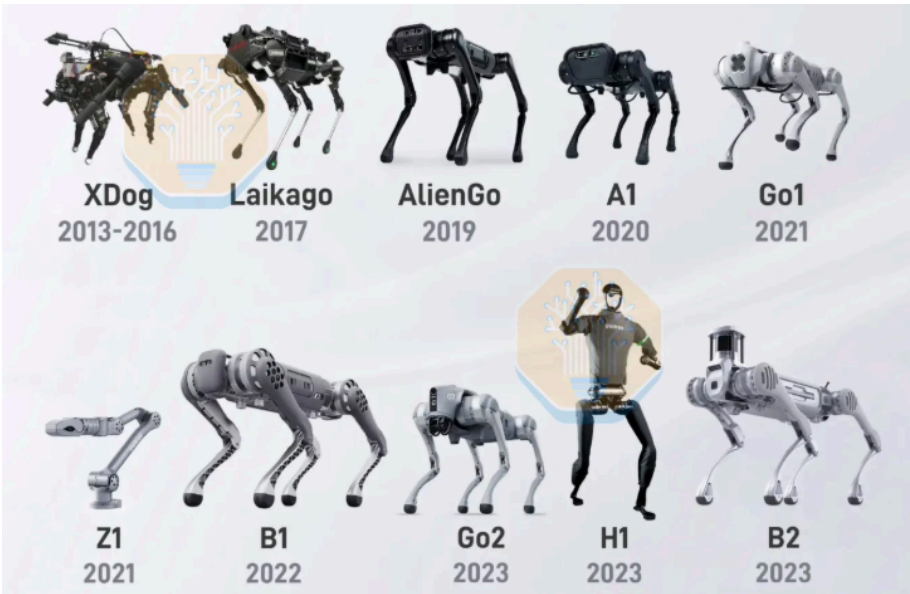


### 早期G1并不好用

H1和早期G1刚发货时“并不非常能干”。SemiAnalysis称，G1双臂伸直只能短暂承载2公斤，弯臂承载2至3公斤约2至3分钟，之后可能需要约30分钟恢复。用户一旦把它们推向真实工作，电机经常过热。

过去几年，宇树通过降低电机电流需求、优化磁场平顺性、提高铜线填充、改善散热等方式，提升了QDD（准直驱电机）表现。2025年10月的G1批次还增加了骨盆附近主动散热。

最新状态是：G1双臂弯曲时，可以在携带5公斤负载下持续运行10-15分钟，伸直承载5公斤约1分钟。相比早期数据，负载约提升2倍，持续时间约提升5倍。

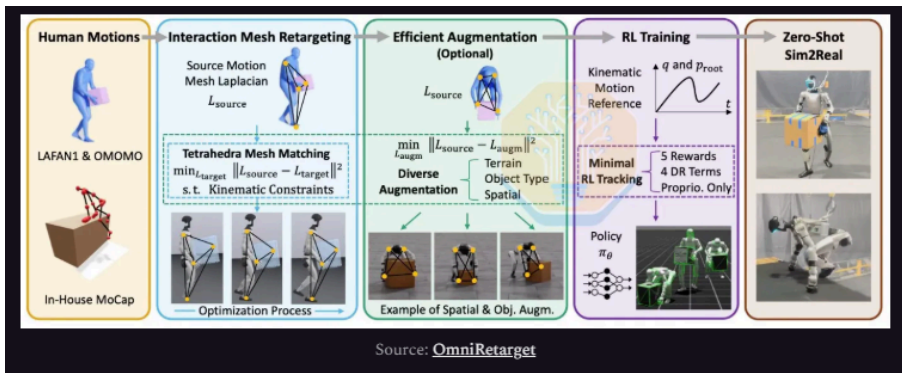


## G1先做“轻活”，不是立刻进工厂全替人

当下宇树科技机器人或许还不是全能工人，但已能切入窄场景。

测算中，宇树G1可做2至4公斤料箱搬运、空箱移动等轻负载任务。SemiAnalysis用Agility Robotics的料箱交接任务做参照。Agility在一个会议演示中的速度是每小时66个料箱，GXO部署中的料箱重量为2-4公斤。

SemiAnalysis估计，2025年最多已有约250台宇树人形机器人进入生产性试点或部署，其中一家企业部署约30台。



《宇树科技将主导全球机器人市场》全文如下：

### 宇树科技将主导全球机器人市场

下一代机器人领域最快的迭代周期，有望迎来前所未有的加速

作者：Reyk Knuhtsen、Niko Ciminelli、Jacob Rintamaki 等人

2026年6月9日

我们正在见证又一家中国硬件巨头的诞生。三年前，宇树科技（Unitree）还只是一家四足机器人公司。去年，他们凭借在四足机器人领域的主导地位，成功切入人形机器人市场并引领潮流。今年，他们的G1人形机器人终于开始进入可行的实际部署阶段，与此同时，三款新设计正在研发之中，其中包括他们与西方人形机器人最直接的竞品。

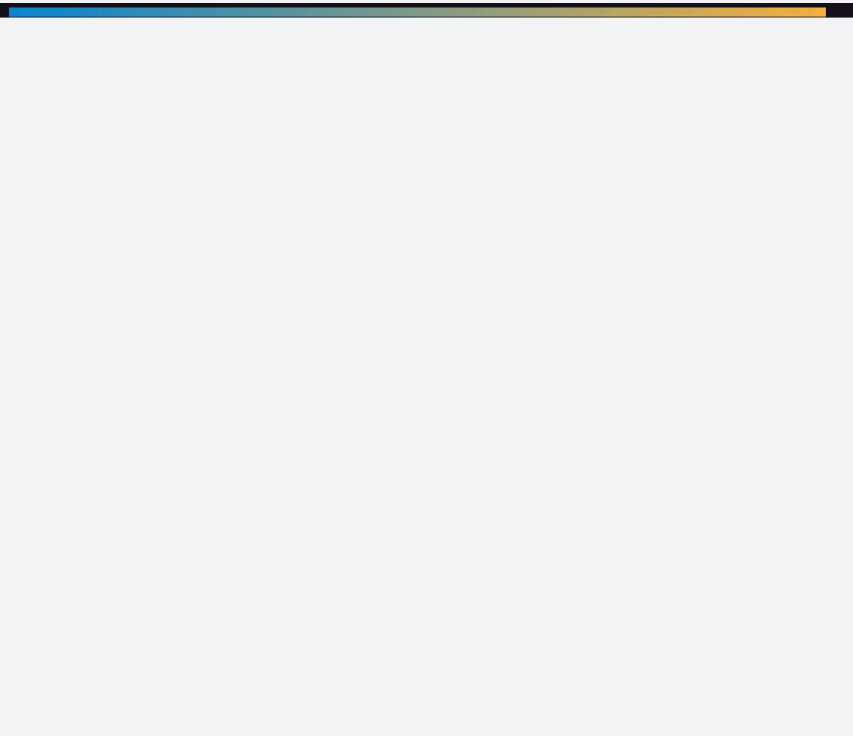
特斯拉于2022年首次发布人形机器人，而包括特斯拉在内的西方企业，如今虽已开始生产早期人形机器人，但这些产品仍处于持续打磨阶段。据我们了解，宇树科技的人形机器人出货量或将在未来数周内突破10,000台。

目前，宇树科技正以60%毛利率的产品线实现营收同比三倍增长，计划投入约3亿美元用于AI研发，并持续推进制造环节的内部整合——与此同时，其人形机器人的定价仍是市场上最低的，且远低于竞争对手。随着备受期待的IPO临近，宇树科技在人形机器人领域的主导地位当之无愧。

然而，从历史来看，宇树科技的人形机器人在可靠性方面声誉并不完美，业界普遍认为其应用价值仅限于娱乐和研发领域，且给人留下“廉价”的印象。

尽管如此，我们认为宇树科技的成本结构恰恰是其相对于竞争对手最大的优势之一。过去12至18个月间，宇树科技将税前售价从5万美元以上大幅压缩至27,300美元。即便如此，据我们估

算，其旗舰机型G1的毛利率仍高达67%。随着制造规模扩大、物料清单（BoM）成本持续下降，我们已从部分交易中获悉，某些情况下售价已远低于20,000美元。



数据来源：SemiAnalysis 估算

我们通过对宇树科技机器人进行完整的设计拆解，与每个零部件的制造商深入交流，并经多位供应链买卖双方核实，构建了上述物料清单。

最后，尽管市场上不乏对该公司的质疑与贬低之声，我们认为其G1人形机器人正在突破真实世界部署的可行性门槛。



数据来源：SemiAnalysis 估算

然而，外界对于宇树科技的战略、成本与制造体系的理解，与对其机器人实用价值的质疑一样，都存在严重偏差。本文旨在还原真相。我们在研究中梳理了宇树科技效仿比亚迪和大疆策略的历史脉络——即通过构建自有生态系统、催生新市场、进而吞噬这些市场。这一战略目前正在进行之中。新市场的不断涌现，意味着宇树科技的爆发式增长有望持续。



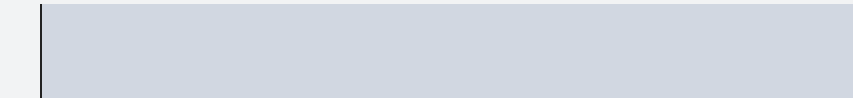
数据来源：Zoomax

接下来，我们将深入分析其具体的硬件战略，探讨其QDD执行器的设计选择如何带来潜在的结构性优势，以及该执行器如何持续迭代改进，逼近部署级别的成熟度。

最后，我们将论证：宇树科技在成本方面的优势与性能提升，已开始进入具备经济可行性的区间，足以替代人工劳动。目前，在生产劳动场景中部署的宇树机器人可能已超过250台，本文将详细阐述相关部署的经济逻辑。值得注意的是，宇树科技能走到今天，很大程度上依赖于小众的爱好者与研究人员市场的支撑。一旦宇树科技成功打开可行部署的大门并达到临界规模，其加速势头可能超乎想象。

上述一切，建立在碾压西方竞争对手的规模化制造能力与成本优势之上，而宇树科技在竞争激烈的中国同行中同样鹤立鸡群。付费内容部分，我们将专门探讨新兴机器人手部制造商如何谋求解锁更多任务与市场，以及谁将被宇树供应链所吞噬、谁又将从中受益。

宇树科技的IPO，标志着机器人时代的正式开启。他们正在解锁新市场、构建新生态，并追求一种规模化战略，其轨迹可能与其他中国硬件巨头如出一辙。让我们先回顾历史，理解宇树科技的成功路径。



## 中国硬件巨头的诞生之路

一家成熟的中国硬件巨头，在实践中究竟是什么面貌？今天的比亚迪，正是宇树科技战略走向成熟的最佳参照：掌控物料清单中成本最高、技术门槛最高的核心零部件，以此不断积累无人能敌的成本优势，同时通过供应链内部整合创造更大价值，并开辟全新市场。

数据来源：比亚迪

比亚迪最初专注于电池电芯。电池可占电动汽车物料清单成本的30%至40%（如今这一比例有所下降，正是得益于比亚迪的努力）。比亚迪成立于1994年，最初生产的电池电芯，是日本同行因



毒性问题退出后留下的市场空白。比亚迪在进入电动汽车领域之前，花了近十年时间打磨产品。2011年进军新能源汽车时，起初也只是小众玩家。

2011年10月，比亚迪向中国市场推出首款纯电动车型e6，彼时全中国一年的电动汽车销量仅为8,159辆，占新车销量的0.04%。电动汽车市场几乎不存在，而比亚迪正是创造这一市场的推手之一。

比亚迪的战略至关重要。

以持续增长的汽车产量掌控电芯供应，带动需求传导，催生出更完善的供应与生态系统。湖南裕能、深圳振华新材（磷酸铁锂正极材料）、汇川技术（电机与逆变器）、三花智控（热管理系统）等企业相继涌现，以更低的成本为比亚迪提供下一代更优质的零部件。而这些企业在2010年时几乎都还未形成规模。

比亚迪得以在对自身形成复利效应的环节自由推进制造内部整合。他们先后将电池电芯、驱动系统、电机、IGBT及碳化硅功率模块（全球极少数采用IDM模式的企业之一）、变速器、底盘与车身外壳乃至发动机本身纳入自研自产。到2010年代末，电动汽车几乎每一个零部件都在比亚迪屋檐下生产。

这形成了一个正向飞轮：**掌控并持续改进关键硬件，使比亚迪能够推出打开新市场的新产品，2020年发布的刀片电池便是典型案例。**

刀片电池推出之前，磷酸铁锂（LFP）化学体系虽然价格低廉、安全性好，但能量密度较低，只适合无需长途行驶、随时可以充电的车辆，如工间充电的叉车或每晚回站的公共汽车。然而对于需要应对长途行驶和不规律家庭充电的私家电动车而言，磷酸铁锂被认为根本不可行。



Source: [BYD](#)

数据来源：比亚迪

2021年，刀片电池采用全新的封装几何结构，将电池包的单位重量空间利用率提升了50%。磷酸铁锂电池在体积不变的情况下，续航里程跨越了可行性门槛。特斯拉随即即将Model 3和Model Y切换为磷酸铁锂电池，福特则授权使用宁德时代的磷酸铁锂技术。凭借精心打磨的硬件迭代，比亚迪一夜之间创造了现代平价电动汽车市场，并从中称霸。

刀片电池问世之前，比亚迪2020年的新能源汽车销量为18.9万辆。刀片电池发布后的2021年，销量跃升至60万辆。到2025年，比亚迪不仅成为全球第一大新能源汽车生产商，更在纯电动汽车领域超越特斯拉，登顶全球第一。

如今，比亚迪在其供应链中内部整合的比例已相当可观（以海豹车型为例，内部整合率高达75%），其成本结构几乎无懈可击。以2023年推出的海鸥为例，售价约为11,000美元（中国国内较新款已低于8,000美元！）。比亚迪甚至将布局延伸至更上游的供应链，例如2023年与华友钴业成立精炼合资企业，以及直接获取巴西“锂谷”的锂矿开采权。

这种规模化扩张对欧洲电动汽车企业的冲击是毁灭性的——大众汽车宣布史上首次关闭德国本土工厂，Stellantis下调业绩指引，均将矛头直指中国电动汽车的竞争压力。美国甚至不得不将中国电动汽车关税提高至100%，以保护本国产业。如今，比亚迪的规模已大到拥有自己的货运船队，专门运输旗下价格最低廉、品质全球领先的电动汽车。

## 大疆的策略路径——小众研究者/爱好者市场是可行的起跳板

大疆走出了一条与比亚迪不同的路，而宇树科技今天正在复刻这条路——以研究者/爱好者市场为滩头阵地，从一个并不完善的初期产品起步。

2013年，“实用消费级无人机”还是一个并不存在的品类。彼时的市场领导者派诺特AR.Drone，曾在2010年CES上获奖——获奖类别是“电子游戏硬件”，随机附赠的还是增强现实空战游戏。这款无人机没有图像稳定功能，没有GPS，拍摄分辨率仅有640×480像素。如果真的想要一台实用的空中摄影设备，只有两条路：花19,995美元购买Draganflyer X6，或者自己从各家供应商处采购机架、电机、飞控和云台（稳定器），拼装成本高达1,200美元，还要投入数十小时进行组装和PID（控制器）调试，往往还免不了一场代价高昂的坠机事故。



数据来源：AR Drone 2.0

研究人员、爱好者和早期专业摄影从业者，都是愿意为更好的产品买单的潜在用户。大疆Phantom 1于2013年1月上市，售价679美元，彼时还算不上一款完整的产品——没有内置摄像头，没有云台，续航仅十分钟，也没有实时图传。但其售价约为自组装无人机的一半，且省去了所有组装负担。与今天的大疆无人机相比，这款产品实属简陋，但大疆的营收却从2011年的400万美元，在Phantom 1发布后的2013年飞速增长至1.3亿美元。这已远远足够点燃大疆的飞轮效应。

大疆随后充分受益于深圳消费电子生态系统——这一生态体系在智能手机浪潮的推动下已颇具规模。GPS模块价格从2003年至2013年间由800美元降至14美元以下，飞控从2006年至2011年间由2,000美元降至400美元，如此种种不一而足。依托大疆的腾飞，如今无人机零部件供应商已超过3,000家，几乎任何所需配件都能找到供应方。

大疆首先将最昂贵、技术难度最高的核心组件——飞行控制器——纳入自研体系。2014年，第三方供应商即便在千件批量采购的情况下，飞控售价仍在200至400美元之间。此后，大疆又陆续将云台、电机和电调等核心部件纳入内部研发。

与比亚迪如出一辙，大疆每一代新品都打开了上一代无法覆盖的新市场：2013年的Phantom 1（679美元，无摄像头，续航10分钟，无实时图传）是起步之作，主要面向爱好者和研究人员；2014年的Phantom 2 Vision+则将三轴云台集成到机身之内——而在此之前，要实现广播级稳定的空中影像，需要在手工搭建的机架上安装2,000美元以上的第三方云台，且只有经验丰富的飞手才能操控。

Vision+问世之前，专业航拍是直升机和好莱坞外景团队的专属领地；此后，小型企业也能自行完成这一工作。由此，大疆解锁了一系列全新市场：房产展示、婚礼摄影、地方新闻报道、农业测绘，不一而足。到2016年发布的Phantom 4时（1,399美元，4K摄像头，续航28分钟，前向避障，44英里时速运动模式），企业级市场也全面打开，涵盖勘测、巡检、应急响应等诸多领域。

2016至2017年间，大疆占据全球消费级无人机市场约70%的份额，全球无人机出货量达640万台，市场规模达19亿美元——而这个市场在此之前几乎不存在。多家实力不俗的无人机制造商纷纷败下阵来：3DR、GoPro的Karma、派诺特的消费级产品线，均已退出或正在退出这一赛道。3DR首席执行官克里斯·安德森估计，在Phantom时代，大疆在不到一年内将售价压低了多达70%。

为便于后文引用，我们将这套打法称为“大疆策略”：掌控一个关键核心部件，以愿意买单的用户群体为起点，借助生态系统的力量，让每一代硬件去解锁下一个市场。（本文框架的早期版本曾出现在我们的第一篇机器人报告中。）

## 宇树科技：大疆策略的早期实践者

宇树科技是“大疆策略”的现实案例：掌控瓶颈零部件，以愿意买单的用户群体为起点，借助生态系统的力量并主动培育生态，逐代解锁新市场。迄今为止，宇树科技已经：

- 将执行器的规模化优势转化为四足机器人的领先地位，打造出市场上成本效率最高的腿足平台；
- 将四足机器人项目的积累延伸至研究用人形机器人，G1已成为一个出乎意料的庞大市场中最主流的研究平台；
- 将硬件改进持续推进至足以开启真实世界部署的水平，这一门槛正在此刻被跨越；
- 发出明确信号，下一代产品将在性能上与西方人形机器人同台竞争。

下文将梳理宇树科技的历史、设计思路与战略路径，以及他们正在跨越的关键门槛——人形机器人的实际部署。

2016年，前大疆员工王兴兴在攻读硕士学位期间，研发了一款低成本四足机器人XDog。此后，他以此为基础持续迭代，并成立了“宇树科技”公司。对宇树科技而言，其核心选择的关键零部件是执行器——即驱动机器人四肢运动的集成关节。正如比亚迪选择了电芯、大疆选择了飞控，宇树科技选择了成本占比高达50%至70%的执行器作为突破口，持续打磨并向外扩展。

数据来源：Thomas Godden

宇树科技最初以学术机器人社区为起点，仅仅是一家四足机器人公司。正如大疆的爱好者们曾花大价钱购买半成品无人机，宇树科技同样发现，各大高校实验室迫切需要一款不必花费7至10万美元以上的腿足平台。Laikago于2018年上市，售价45,000美元；A1于2020年跟进，售价15,000美元；Go1于2021年推出，Air版起步价2,700美元，Edu版最高8,500美元；Go2如今的起售价因版本和地区不同，在1,600至2,800美元之间。

六年间，入门级四足机器人售价下降了94%至96%，宇树科技由此从学术界拓展至消费市场，如今甚至开始进入行业部署领域——更广泛的AI浪潮也在持续提升硬件的能力表现。更重要的是，这为宇树科技积累了多年基于同一套系统的真实规模化运行经验，这些系统正是人形机器人所需的：执行器、控制系统、供应商和生产流程。

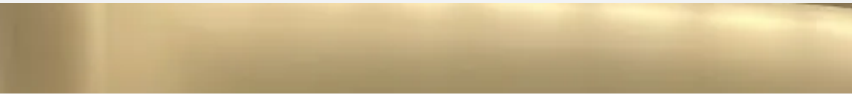
当宇树科技于2024年以约90,000美元发布H1时，这款人形机器人与其说是一款全新产品，不如说是其四足机器人技术积累的直接延伸。据与宇树科技关系密切的人士透露，H1本质上就是一台用两条腿站立的四足机器人——这从其弯曲的膝盖和步态也可见一斑。H1展示了四足机器人时代的知识产权能被推进到何种程度，而随后发布的G1，则彻底改变了宇树科技的面貌。

数据来源：Zoomax

### 30,000至50,000美元的G1——2024年的新可能

2024年中，价格亲民、可直接购买的人形机器人几乎凤毛麟角，直到宇树科技的出现才打破这一局面。Agility Robotics的Digit刚刚开始向少数工厂部署；Apptronik的Apollo于2023年8月亮相，尚未进入商业化阶段；Figure与宝马于2024年1月签署的首份商业协议，出货量仍以个位数计；特斯拉的Optimus（截至V3版本）对外发货依然为零。在中国，优必选的Walker、傅利叶以及AGIBot的早期迹象已隐约可见，但既不够便宜，也尚未实现规模化。没有人能“直接购买”一台人形机器人。

G1开创了一个规模可观的学术市场。问任何一位研究人员，他们都会告诉你，能以3至5万美元购入一台可直接使用的机器人，是多么大的一次可及性飞跃。这部分研究社群的影响此后逐渐渗透到顶级AI研究机构，英伟达、苹果、Meta等企业纷纷通过招募相关人才，并各自采购了数百台G1。宇树科技由此成为人形机器人AI研究领域的主流平台。



数据来源：Core Research、宇树科技2025 机器人峰会演讲材料

生态系统优势

宇树科技同时继承了大疆和比亚迪积累的供应商基础。中国2024年总计生产了3,130万辆汽车，其中40.9%为新能源车型（纯电动或插电混动）；前文提及的超过3,000家无人机零部件供应商，早已在通用机器人可复用的无刷直流电机、驱动器、编码器、电池及制造工艺等方面完成了大规模积累。

然而，宇树科技的引力效应更直接体现在新型人形机器人与四足机器人供应链的崛起上。如今各省份均已涌现出多家专门生产符合规格的减速箱、高扭矩无刷直流电机等零部件的制造商。仅在中国国内，就有约200家人形机器人企业，共同受益并积极贡献于这一生态系统。



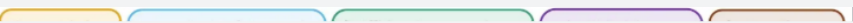
数据来源：Leaderdrive

这一切，都源于宇树科技当初将执行器做到极致的决定。然而，其执行器的早期版本表现并不理想。

2024年：他们的人形机器人尚不完善

在本文中，我们以“QDD”指代无刷直流电机与低传动比行星减速箱（传动比通常为个位数，最高至20:1）的组合——这种配置仍能提供足够的反驱动性，但需说明的是，业界在命名上存在一定争议。

必须坦率地说：大疆和比亚迪都是在产品真正好用之后才解锁了各自的新市场，而H1和初代G1在出货时能力相当有限。每当用户尝试让机器人承担真正的工作时，电机往往容易过热。G1仅能在双臂完全伸展的状态下保持2千克（相当于一瓶两升装汽水）的负载坚持几秒钟，之后便需强制冷却；在双臂弯曲收回的状态下，承载同样的2至3千克大约可以维持2至3分钟。



数据来源：OmniRetarget

此后，机器人通常需要约30分钟才能恢复正常功能，在真正恢复执行工作任务之前可能还需要整整一个小时。每工作5分钟、冷却55分钟，这根本谈不上是一台高效的工作机器人。

问题的根源在于宇树科技对核心执行器的架构选择：QDD，即准直驱执行器。这类执行器比传统机器人执行器更简单、更便宜，但历史上，业界更偏向采用高精度、大功率的执行器，使其既能驱动机器人运动，又能支撑自身重量。工业机械臂通常使用谐波减速器；波士顿动力早期的人形机器人和四足机器人则采用笨重的液压执行器；即便是今天，许多人形机器人公司仍默认选用高传动比执行器，比如来自Harmonic Drive的应变波减速器。

这些方案确实可行，但成本高昂、制造困难，且往往难以维护。2018年，麻省理工学院Mini Cheetah推广了QDD（准直驱）方案：一种更便宜、更简单的替代架构。当时悬而未决的问题是：QDD能否规模化，并在实际机器人应用中证明其可靠性？宇树科技的答案是肯定的。

QDD为何存在问题？

QDD颠覆了传统机器人关节的常规配置。它不再采用小电机配大减速箱的方式，而是以大电机配小减速箱取而代之。如果机器人需要举起5千克的重物，有两种方案可选：

方案一：大减速箱，小电机。减速箱的作用就像自行车的低速档，以速度换力，将电机的扭矩放大30倍、100倍乃至200倍。这就是“传动比”的含义，如30:1、100:1、200:1等（多数情况下并非严格的线性映射）。工业机械臂之所以能用较小的电机挥动整个车身，正是依赖减速箱承担了绝大部分的“重活”。

方案二：小减速箱，大电机。QDD走的正是这条路，通常采用传动比低于20:1的普通行星减速箱。由于减速箱几乎不起放大作用，电机本身必须足够强劲。如果要用这种方式举起汽车车身，就需要一台极大的电机。（关于QDD的更深入探讨，可参阅我们的四足机器人研究报告。）

宇树科技的QDD固然有其优势，例如能更好地适应外力冲击（如碰撞），以及实现更快速的动态响应范围，但它也有其代价。由于电机需要直接承担更多的扭矩负荷，而非依赖减速箱来放大力矩，早期批评者认为宇树的电机将消耗极高电流、运行温度过高，并导致实际工作中的可靠性不足。

两年后：QDD正在超出预期

早期的批评并非没有道理——QDD确实为宇树科技带来了更便宜、更简单的执行器，但也将过多的热负荷压在了电机上，这正是上述过热问题的根源。然而，当大多数同行仍坚守应变波（谐波减速器）路线时，宇树科技选择了迎难而上，持续迭代。



过去几年间，宇树科技在执行器方面取得了多项改进，如今呈现出令人期待的规模化潜力，并带动众多（中国）人形机器人企业纷纷跟进QDD路线，进而推动了相关生态系统的建设。以下我们将尽力梳理宇树科技在此方面展示的改进进展，但需说明：我们尚未获取循环测试的具体数据，以下仅为我们基于硬件改进的最佳评估。

让我们从基本公式 $P=I^2R$ 入手——在本文语境中，热量大致与 $I^2R$ 成正比。因此，散热有两条路：降低电机所需的电流（ $I$ ），或降低电流流过绕组的电阻（ $R$ ）。多数人重点关注电流，因为它是平方关系，但两者都有贡献。

减少无效电流的一个关键手段，是让电机在每次旋转中的扭矩更加平滑。通俗来说，骑一辆车轮轻微变形的自行车比骑一辆正圆轮子的自行车费力。每转一圈，你都要对抗一次小小的阻力峰值，为了保持同样的速度，你平均用力更大。

电机中磁拉力不均匀时同样如此：转子在每次旋转中会产生轻微抖动，而为了克服这种抖动所额外消耗的电流，会直接转化为热量。这些抖动来源于齿槽效应（转子磁铁与定子齿槽之间的相互作用）以及不理想的磁场形状所产生的扭矩脉动。脉动越小，振动越少，无效电流越少，过热前可输出的有效扭矩越大。

解决方法之一，是对磁铁和槽型进行重新成形或弯曲处理，使磁拉力在旋转过程中保持平稳。此外，还可以对磁铁进行斜槽处理，让定子齿逐步、交错地与磁场啮合，而非同时产生突变式的卡顿。

另一个有效手段是在电机内填充更多铜线。更粗、排列更紧密的铜线在相同电流下具有更低的电阻，宇树科技将此称为“低铜耗线圈”设计。1X公司（前身为Halodi）也曾以使用方形粗铜导线来提升铜填充率而闻名。

冷却对机器人的正常运行固然重要，但宇树科技在这方面的设计相对保守。我们发现，其机身大部分区域采用被动冷却，仅在主控板和髋关节处配置了主动风冷，膝关节处则设有均热板。宇树科技在这方面也有所迭代——2025年10月的一次更新中，在骨盆区域新增了主动冷却，提升了后续批次G1的热余量。

The knee joint adopts VC vapor chamber heat dissipation solution

数据来源：JONVER Electronics

我们推测，宇树科技在冷却上投入不多，是出于降低成本和制造复杂度的考量，而将重心集中于我们前面提到的核心问题：降低电机所需的电流。

为何一开始要选QDD？关于速度与成本的延伸探讨

宇树科技押注了QDD——在机器人成本占比最高的零部件上，选择了一种在实际部署中尚未经过验证的架构。尽管QDD难以驾驭，但其效率更高（95%至98%，而应变波减速器为85%至90%），成本也低至后者的两成。同样重要的是，低传动比行星减速箱属于常见的工业标准件，可通过广泛普及的滚齿设备加工制造，因此供应商众多。



相比之下，选用应变波减速箱的竞争对手（例如来自Harmonic Drive或Leaderdrive的产品）则面临一套约13道工序的复杂生产流程：对金属晶粒进行数小时热处理以使其具备“挠曲”特性，精密滚齿至微米级公差……这是一个Harmonic Drive花了数十年才完善的制造工艺，而Leaderdrive经过20余年发展，在可靠性方面至今仍被许多业内人士认为落后于Harmonic Drive。

宇树科技没有选择从头复制这一需要数十年积累的学习曲线，而是选择了QDD。如今，宇树科技只需数周时间便可将一款新的QDD设计转化为样品执行器。作为对比，一家西方人形机器人公司定制一套电机与减速箱子系统，可能需要3个月以上——经历无数次供应链交接，从规格迭代到电机和减速箱打样需6至8周，再加上验证和返单流程。这既带来了更低廉的生产成本（如我们的物料清单所示），也带来了更快速的迭代节奏（如骨盆主动冷却更新的悄然落地）。

## 从过热到轻量任务

如今，宇树科技在G1和执行器上已积累了足够的迭代改进，触手可及的是一些规模不大但货真价实的任务。双臂弯曲状态下，G1可持续完成10至15分钟、5千克负载的操作——相比我们的初始数据，负载约增加了一倍，持续时间提升了约五倍。双臂完全伸展时，约5千克（大致相当于一个保龄球）可坚持约1分钟，随后触及热限。即便对人类而言，这也算得上是一项体力挑战。那么，宇树科技距离“可行的”人形机器人还有多远？



数据来源：NVIDIA

## 迈向实用工作

宇树科技的成本优势显而易见，我们也了解其战略方向和硬件改进路径，但这些究竟有没有意义？或许有人会指着上一节说：承载5千克坚持15分钟并不重要——“灵巧度不够”、“没有手”、“时间太短”，等等。然而，我们估算，2025年宇树科技向实际产业试点或部署交付的人形机器人数量可能多达约250台，这还不包括其研究/爱好者市场的销售量。我们甚至发现，有一家企业目前部署了30台G1，还有多家企业各部署了5至6台G1。当然，这些部署很可能在软件层面受到限制（例如AI模型的能力上限），不同的解决方案也会带来不同的经济效益——例如100%依赖远程操控（这也是我们计算所采用的假设）。

宇树的机器人不需要做到完美无缺，也不需要连续运行很长时间，我们也从未作此期望。关键在于：什么程度才足以胜任有用的工作？G1的手臂力量仍然偏弱，自由度尚不足以实现完全仿人类的动作，在过于繁重的任务中仍会过热。但这只是对G1可执行任务类型的上限限制，而非对其是否能做任何事情的下限否定。



数据来源: ExtremControl

抛开表演性的后空翻不谈, 宇树机器人已经能够执行"有用的工作"——在此我们不作穷举, 大致定义为以下两类:

- 在商业场景中执行能产生经济产出的任务, 例如分拣箱子;
- 或执行能减轻人体负担的任务, 例如叠衣服。

那么, 这些宇树机器人实际上在做什么? 本质上, 就是将物品从A搬运到B。目前主要集中在轻型物料搬运, 例如在电商仓库中搬运不超过3至5千克的周转箱(料箱), 或搬运空箱。

这些都还不是全天候、全自动化的生产线, 且大多数仍依赖远程操控。尽管如此, 让我们来论证: 搬箱子这件事正在变得经济可行。

## 宇树机器人正在跨越部署可行性门槛

我们在《自主等级》报告中深入探讨过人形机器人的经济逻辑, 此处则针对宇树科技进行完整测算。以Agility Robotics的(优质)任务场景为基准, 代入宇树科技的参数, 我们发现宇树机器人每小时成本目前已低于30美元——而这正是人工劳动力的成本门槛。

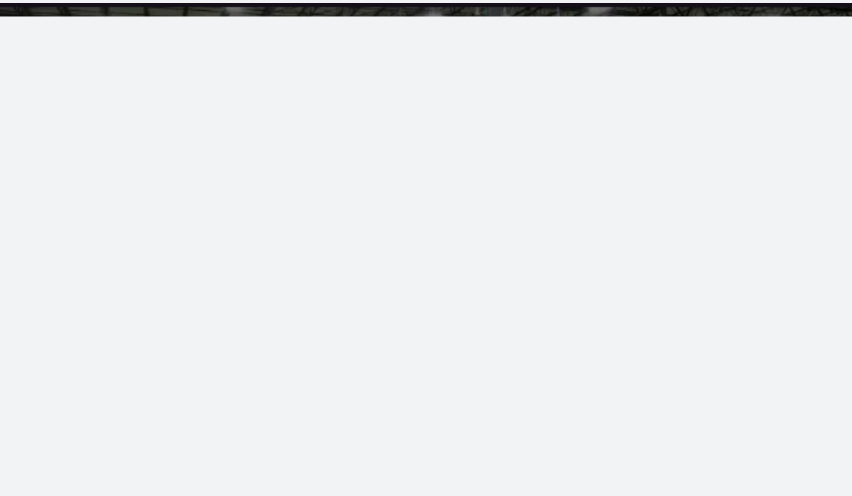
目前没有任何人形机器人进入大规模量产和部署阶段, 所有企业都仍在持续迭代, 且上述数字可能因部署场景不同而存在差异(夹爪/机器人手、负载、吞吐量等)。因此, 我们在此展示的是当



前能力的最佳估算以及在特定任务下的经济表现，同时需要指出：这些是早期阶段的数据，若宇树科技的硬件持续按照现有轨迹改进，且自主能力持续提升，经济效益很可能只会持续改善。

### 一项经典任务：周转箱交接

在这一具体任务中，Agility Robotics的机器人充当不同自动化系统之间的“桥梁”，例如从自主移动机器人（AMR）上取下周转箱，放置到传送带上。这是一种标准但颇具针对性的物流工作负载。在这类场景中，人工操作员往往需要等待自动化系统对接完成，期间存在大量空闲等待时间，正因如此，Agility在会议演示中的66箱/小时吞吐量（实际部署中可能更高）完全够用。



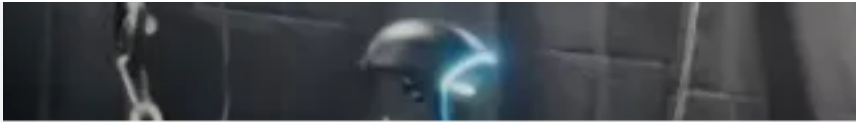
数据来源：The Robot Report

此外，在Agility与GXO合作的部署中，周转箱重量为2至4千克（与我们前文提到的G1负载能力相吻合）。轻负载、低吞吐量、对操作失败有一定容错空间、几乎不需要精细操控——这是当前自主等级下近乎完美的适配任务。

数据来源：OmniRetarget

### 测算宇树科技的经济可行性

Agility目前采用2:1的利用率模型，即每两个单位的运行时间对应一个单位的充电时间，使Digit的有效利用率达到人类工作效率的三分之二。



数据来源：Agility Robotics

在类似的2至4千克周转箱搬运任务中，向我们反馈的运营商表示，宇树G1的吞吐量与Digit相当。然而，G1的鲁棒性尚有不足——在类似任务中，通常连续运行10至15分钟后需要冷却5至10分钟，但仍可维持50%至67%的有效利用率。我们在假设条件上保持相当保守：全程100%远程操控、15%服务合同费用（工业场景通常为5%至10%）、两年使用寿命、零残值、仅计算两班制。即便如此，这台机器人在当下依然具备经济可行性。



数据来源：SemiAnalysis估算

需要说明的是，我们并非将宇树科技定位为一套完整的整体解决方案。还有许多层面有待补充完善。例如，Agility已建立起完善的操作系统，可与仓储管理系统协同，具备更深入的功能安全机制、自有的自主能力层，以及更多其他能力。但就宇树科技而言，在合适的业务场景中，即便是全程远程操控，在当下似乎也具备经济可行性。

## 未来走向

据我们所知，这是宇树科技人形机器人在实际部署中展现有用工作价值的第一阶段。这个任务本身并不惊艳，也算不上是什么百万亿美元的总可寻址市场，但它表明宇树科技可能正在跨越一个关键门槛，而其发展轨迹令人瞩目。

回想当年，大疆将一款半成品无人机推向小众爱好者，随后实现了32倍的营收增长，并迅速跃升至无人机市场的主导地位。G1在最初阶段，举着一个箱子坚持2至3分钟也会过热。迄今为止的性能提升，正是靠爱好者和研究人员的购买得以推进。如果宇树科技能够打开哪怕一小部分仓储总可寻址市场，进展就可能以惊人的速度加速。

随着机器人AI模型持续展现新能力、物料清单成本持续下降、硬件质量持续提升，宇树科技有望成为市场上最廉价而又具备真实能力的人形机器人平台。接下来，让我们看看他们是如何实现这一全球领先的8,976美元物料清单成本的。

## 中国的制造实力

纵观本文迄今的论述，我们不断提及宇树科技的制造实力及其周边生态系统。对于机器人以及众多其他行业而言，借助中国生态系统是在全球范围内保持竞争力的必要条件：供应商之间坐火车往往只需数小时，样品当天或次日即可送达，垂直迭代周期以数周而非数季度计算，零部件价格比西方同类产品低20%至40%。值得一提的是，以Leaderdrive的应变波减速箱为例，其价格有时仅为Harmonic Drive的三分之一——尽管Harmonic Drive目前仍是可靠性领域的标杆。

大多数美国机器人创业公司已经在中国供应链合作，例如Sunday Robotics、Dyna和XD0F均将硬件团队设于中国。即便是特斯拉Optimus，也采购自中国供应链，且未来大概率将继续如此。

## 宇树科技的垂直整合令人瞩目——即便在中国也不例外

中国的生态系统固然强大，但我们一再强调垂直整合的重要性，在此有必要展开论述。宇树科技自研无刷直流电机、行星减速箱、激光雷达和深度相机，而这些零部件通常（乃至目前仍有）被其他中国人形机器人整机厂商外包生产。相比之下，宇树科技自产电机的成本可低至同等规格西方电机的30%至40%，并且他们如今已是全球最低成本的人形机器人减速箱制造商之一。

这些优势在IPO申报材料中表现得极为清晰。宇树科技在提交给上海证券交易所的第一轮问询回复中明确表示，规模化生产赋予了他们对上游的议价能力，进而形成了持久的成本优势。

这最终体现在其四足机器人的毛利率从42.36%提升至55.49%，而成本几乎下降了一半。SemiAnalysis的付费订阅用户早在九月份就已掌握这些四足机器人的利润率数据。

这种垂直整合在西方市场堪称奇观，但即便在中国——硬件利润空间极薄，垂直整合才是生存之道——也同样引人瞩目。比亚迪和大疆的案例早已说明，垂直整合是通往主导地位的必由之路。优必选和AGIBot（两家主要的中国人形机器人竞争对手）也正积极推进更多硬件的自主可控，例如减速箱、电机等——而这些零部件宇树科技早已实现自研。

优必选和AGIBot目前在制造环节（某些情况下包括总装）仍依赖ODM/OEM合作伙伴，例如AGIBot将欧洲生产外包给位于塞尔维亚的敏实集团。即便如此，AGIBot也在以400万美元的价格开展全面技术转让授权，通过合作伙伴模式来扩大产能，而非自己掌控制造环节的学习曲线。与此同时，宇树科技在招股说明书中表示，计划进一步推进内部研发，涵盖“齿形设计、仿真优化、材料验证和高精度加工”。

不过，无论是宇树科技还是其他人形机器人公司，目前均未进入高产量阶段。这意味着，即便在规模化生产推进的过程中，宇树科技的先发优势也很可能使其长期维持结构性成本领先地位。未来我们将专门详述中国工业生态系统的全貌，但现阶段可以确定的是：绝大多数人形机器人企业都将从中国采购零部件，而即便是在中国，宇树科技也是一个例外的存在。

### 结语

当西方制造商仍处于人形机器人原型阶段之时，宇树科技已盈利出货了数万台四足机器人，构建起完整的人形机器人市场，并开始进入有价值的人形机器人实际工作场景。但每个人都应该思考：宇树科技的边界在哪里？比亚迪起步于电池电芯，大疆起步于飞控，如今均已成为各自行业的巨头。

观察宇树科技如何跨越多种机器人形态加速成长、持续巩固制造优势，他们或将以同样的速度继续扩张，解锁此前难以想象的市场。

付费内容部分，让我们探讨机器人手部技术，以及哪些宇树科技的供应商将从中获益。

#### 风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 307     收藏

分享到:  

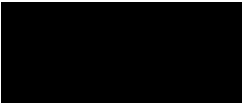
### 写评论

请发表您的评论

 表情     图片

发布评论

### 3 条评论



正在加载 .